

개발 도구 및 학습 계획서

팀원 6 명은 학과 교과 과정 범위의 지식을 갖추고 있으며, Spring Boot 와 React 는 처음 배운다. 따라서 학습 기간 (09.18 ~ 10.16) 동안 기초부터 단계적으로 배우고, 조장이 만든 예시 프로젝트와 골격을 따라 만든 뒤 11 월부터 발자국의 실제 기능을 구현한다. 학습은 학습용 저장소(github.com/Pyrite9/footprint-study)에서 주 단위로 진행하고 기록한다.

1. 개발 도구와 담당

[표 1] 개발 도구

영역	도구·버전	용도	담당
백엔드	Java 21, Spring Boot 3 (Web, Data JPA, Validation, Security)	API 서버	이종민, 장호진 김동건
프론트엔드	Node.js 24 LTS, React(Vite)	화면	김효민, 윤장현, 양원야 김동건
데이터베이스·파일 저장	PostgreSQL, MinIO(S3 호환) Docker Compose 로 실행	데이터 저장, 산출물 파일 저장	김동건
인증	Spring Security, JWT, BCrypt	로그인, 요청마다 사용자 확인	김동건(골격)
개발 보조	Postman, json-server	API 확인, 가짜 API	백엔드 / 프론트엔드
형상 관리	Git, GitHub, VS Code	코드 공유, PR 검토	전원
소통	카카오톡 단체방, 디스코드	공지·질문, 회의·회의록	전원

[표 2] 역할과 담당

역할	담당	하는 일
조장	김동건	저장소·실행 환경 준비, 예시 프로젝트와 로그인 골격 작성, 설계 문서 (ERD·API 명세·화면), PR 검토, 일정 관리
백엔드	이종민, 장호진	Java·SQL 기초 → Spring Boot·JPA 학습, 11 월부터 담당 엔티티와 API 구현
프론트엔드	김효민, 윤장현, 양원야	HTML·CSS·JavaScript 기초 → React 학습, 11 월부터 담당 화면 구현

11 월 구현 분담표(엔티티, API, 화면별 담당과 주차)는 10.16 까지 작성한다.

2. 학습 방식

[표 3] 두 단계 학습

기간	단계	이유
1 ~ 2 주차	도구 없이 기초를 직접 만든다	React 와 Spring Boot 가 대신해 주는 일을 모르면 오류가 났을 때 고칠 수 없다
3 ~ 4 주차	같은 것을 React 와 Spring Boot 로 다시 만든다	직접 만든 것과 비교하면 도구가 하는 일이 보인다
11 월부터	발자국의 실제 기능을 만든다	학습 기간의 제출물이 첫 버전이 된다

- 3·4 주차 과제는 조장이 10.05 에 공개하는 예시 프로젝트(백엔드 CRUD, React 화면, 가짜 API)를 복사해서 고치는 방식으로 진행한다.
- 프론트엔드 조원은 10.16 까지 Docker 없이 가짜 API 만으로 학습한다. 백엔드와의 실제 연결 방식은 11 월 첫 주에 정한다.

3. 주차별 학습 일정표

[표 4] 학습 기간(09.18 ~ 10.16) 일정과 제출물

주차	프론트엔드 (김효민, 윤장현, 양원야)	백엔드 (이종민, 장호진)	조장 (김동건)
1 주차 09.18 ~ 09.27	공통: 개발 환경 설치, Git·PR, HTTP·JSON HTML·CSS 제출: 과제 목록 정적 페이지	공통: 개발 환경 설치, Git·PR, HTTP·JSON Java 기초 제출: Assignment 클래스	학습 저장소·PR 양식·main 보호 설정 PostgreSQL·MinIO 실행 환경 백엔드·React CRUD 선행 학습
2 주차 09.28 ~ 10.04	JavaScript(배열, 이벤트, fetch) 제출: JSON 목록 표시·추가 페이지	List 와 SQL 제출: 과제 추가·조회·삭제 콘솔 프로그램, 테이블 SQL	예시 프로젝트 완성 ERD 초안
3 주차 10.05 ~ 10.11	React 기초(컴포넌트, state) 제출: 2 주차 페이지를 React 로 재작성	테이블 연결(JOIN), Spring Boot 구조 읽기 제출: JOIN 조회 SQL, 예시 엔티티 필드 추가	10.05 예시 공개 로그인(JWT) 서버 구현 API 명세 초안
4 주차 10.12 ~ 10.16	서버에서 데이터 가져오기 제출: 가짜 API 목록 화면	JPA 로 CRUD 제출: 담당 엔티티 CRUD API, Postman 결과	화면 쪽 로그인, 로그인 골격 완성 11 월 구현 분담표

4 주차는 중간고사 직전이라 분량을 줄였고, 줄인 항목은 11 월 첫 주에 한다. 10.05(월)과 10.09(금)는 공휴일이라 3 주차 확인은 10.06(화)에 한다.

[표 5] 학습 기간 이후 일정

기간	내용
10.19 ~ 10.30	중간고사(개발 중단)
11 월 첫 주	4 주차에서 줄인 항목 보충. 조장: 파일 저장 기능(MinIO 연결), 프론트엔드-백엔드 연결 방식 결정
11.02 ~ 11.20	분담표에 따라 엔티티, API, 화면 구현
11.23 ~ 12.04	프론트엔드-백엔드 연결, 시나리오 테스트, 테스트 데이터
12.07 ~ 12.11	시연 준비와 리허설, 12.11 학기 발표
12.12 ~ 2027.02	완료확인, 기여 항목, 근거 패널, 교수 열람, 조 단위 권한(@PreAuthorize, 조 소속 검사)
2027.03	진척 시각화, 1 차 핵심 기능과 부가 기능 완성(최종)

4. 피드백 계획

[표 6] 제출과 확인

방식	내용	주기
제출	본인 폴더에서 작업하고 PR 로 제출한다. PR 본문에 그 주의 체크리스트와 막힌 점을 적는다	매주 일요일 밤

방식	내용	주기
주간 확인	전원이 30 분 동안 제출물과 막힌 점을 함께 본다. 확인이 끝나면 조장이 merge 한다	매주 월요일
질문	30 분 넘게 막히면 오류 문구를 그대로 붙여 단체방에 질문한다	수시
주석 규칙	함수와 클래스마다 무엇을 하는지 본인 말로 한 줄 쓴다. 이해하지 못한 줄에는 ? 주석을 달고, 주간 확인의 안건으로 쓴다	제출마다
동료 확인	3 주차부터 같은 역할끼리 PR 을 먼저 확인한다	3 주차부터
main 보호	main branch 는 PR 필수, 승인 1 개로 보호한다. 직접 push 해서 원본을 덮어쓰는 것을 막는다	상시

[표 7] 통과 기준과 미통과 시 조치

시점	기준과 조치
통과 기준	제출물이 설명대로 동작한다. 코드에 본인이 쓴 주석이 있다
10.04	미통과 시 1 주 더 시간을 준다. 그래도 어려우면 역할을 바꾼다
10.16	미통과 시 11 월에는 정적 화면, 테스트 데이터, 시나리오 테스트를 맡는다

[표 8] 조장의 주간 점검

요일	할 일
일요일	PR 5 개를 통과 기준으로 확인한다(PR 당 10 분). ? 주석을 모은다
월요일	30 분 주간 확인을 진행한다
수요일	그 주 작업 기록(commit)이 없는 조원에게 먼저 연락한다
매주	실제로 쓴 시간을 기록한다. 주 20 시간을 2 주 연속 넘으면 범위를 줄인다

5. 학습 자료

[표 9] 학습 자료

영역	자료
HTML·CSS·JavaScript	MDN, javascript.info(한국어·중국어 번역 있음)
React	react.dev 공식 문서(한국어·중국어 번역 있음)
Spring Boot·JPA	spring.io 공식 가이드: REST API 작성, JPA 데이터 접근
Git·GitHub	GitHub 공식 문서, 학습 저장소의 제출 방법 안내
공통	학과 교과 교재, 조장이 공개하는 예시 프로젝트와 README

주석은 한국어, 영어, 중국어 모두 허용한다. AI 도구는 사용할 수 있으나 주석은 직접 쓴다. 공지와 피드백은 짧고 완결된 문장으로 글로 남긴다.